

Miscellaneous

Lecture 01: Vibe Coding

Prof. Dr. Michael Granitzer

Ziel dieser Vorlesung

Vibe Coding ist keine magische Produktivitätstechnik. Es ist eine Arbeitsweise, in der Menschen mit generativen Modellen Software schneller entwerfen, ändern und prüfen.

Die zentrale Frage ist deshalb nicht: "Kann die AI coden?", sondern: **Unter welchen Arbeitsbedingungen wird daraus verlässliche Entwicklung?**

Leitfragen

- Warum funktioniert Vibe Coding für manche Teams erstaunlich gut, für andere aber kaum?
- Warum ist **Supervision** wichtiger als Prompt-Eleganz?
- Warum sollte man der AI eher das **Was** als das **Wie** vorgeben?
- Welche Inquiry- und Inspektionsstrategien machen die Arbeit belastbar?
- Welche Art von Tests ist im AI-unterstützten Coding besonders wichtig?

Warum Vibe Coding funktioniert

Leitfrage: Welche Bedingungen machen AI-unterstütztes Coding produktiv, statt nur schnell und gefährlich?

Was mit "Vibe Coding" gemeint ist

Typische Praxis

- Problem grob beschreiben
- Implementierungsideen erzeugen lassen
- Code direkt iterativ veraendern
- schnell testen, verwerfen, neu ansetzen
- viel ueber Dialog statt ueber Vorabplanung arbeiten

Typischer Reiz

- niedrige Einstiegshuerde
- hohe Geschwindigkeit bei Boilerplate und Umbauten
- schnelle Exploration unbekannter Libraries oder APIs
- gute Unterstuetzung fuer Prototyping und Glue Code

Vibe Coding ist damit eher ein **interaktiver Arbeitsstil** als eine klar definierte Methode.

Warum es fuer manche gut funktioniert

Bedingung	Warum hilfreich
Guter Problemrahmen	Die AI bekommt ein klares Zielbild
Schnelle Feedbackschleifen	Fehler werden frueh sichtbar
Gute Tooling-Umgebung	Diff, Tests, Logs und UI machen Ergebnisse pruefbar
Erfahrener Mensch in der Schleife	Schwache Stellen werden erkannt
Kleine bis mittlere Aufgaben	Komplexitaet bleibt lokal beherrschbar

Vibe Coding skaliert nicht automatisch mit Modellstaerke. Es skaliert oft besser mit **Sichtbarkeit, Kritikfaehigkeit und enger Rueckkopplung.**

Warum es fuer andere scheitert

Problem	Typischer Effekt
Ziel unklar	Die AI produziert Aktivitaet statt Fortschritt
Mensch kann Ergebnis nicht beurteilen	Halluzinationen bleiben unentdeckt
Zu viel Vertrauen in fluessige Erklaerungen	Scheinplausibilitaet ersetzt Verifikation
Keine gute Inspektionsoberflaeche	Fehler bleiben unsichtbar
Kein Test- oder Integrationskontext	"Sieht gut aus" wird mit "funktioniert" verwechselt
Zu grosse Umbauten in einem Schritt	Lokale Fehler propagieren ins Gesamtsystem

Der haeufigste Fehler ist nicht, dass die AI etwas Falsches produziert. Der haeufigste Fehler ist, dass Menschen **es zu spaet merken**.

Operative Prinzipien

Leitfrage: Wie arbeitet man mit AI-Coding-Tools so, dass man Kontrolle behaelt?

Supervision ist der Engpass

Die naive Sicht

- Hauptproblem sei Prompting
- bessere Formulierung loese fast alles
- Modellqualitaet bestimme den Erfolg

Die robustere Sicht

- Hauptproblem ist **Aufsicht**
- jemand muss Zwischenschritte beurteilen
- jemand muss falsche Abzweigungen frueh stoppen
- jemand muss Qualitaetskriterien durchsetzen

Nicht Prompt Engineering ist die knappe Ressource, sondern **kompetente Supervision**.

Zielorientierung: Sage der AI was, nicht wie

Oft hilfreicher

- Zielzustand beschreiben
- Randbedingungen nennen
- Invarianten festlegen
- unerwünschtes Verhalten explizit verbieten
- Erfolgskriterien benennen

Oft weniger hilfreich

- zu früh die konkrete Implementierung diktieren
- interne Struktur ohne Not festlegen
- Modell auf einen einzigen Lösungspfad einsperren
- die Form der Lösung mit dem Zweck verwechseln

Ein guter Prompt beschreibt häufig zuerst **das Problem, die Grenzen und den Prüfraum** - nicht sofort die interne Mechanik.

Inquiry-Strategien statt blinder Generierung

Strategie	Nutzen
Nach Annahmen fragen	Versteckte Unsicherheit wird sichtbar
Alternativen vergleichen lassen	Loesungsraum wird explizit
Zwischenschritte begruenden lassen	Denkfehler fallen frueher auf
Risiken und Failure Modes abfragen	Verifikation wird gezielter
Diffs statt Vollausgabe bevorzugen	Aenderungen bleiben lesbar
Vor dem Edit erst Analyse verlangen	Lokales Verstaendnis steigt

Gute Zusammenarbeit mit AI ist oft weniger "schreib mir Code" und mehr "zeige mir, wie du das Problem gerade modellierst".

Inspection UI entscheidet ueber Vertrauen

Was man sehen koennen sollte:

- Diff statt nur Endzustand
- Tests und Fehlermeldungen
- relevante Logs
- betroffene Dateien und Stellen
- Browser- oder API-Verhalten
- Build- und Laufzeitstatus

Wenn die Benutzeroberflaeche keine gute Inspektion erlaubt, wird Vertrauen schnell zu **Blindflug**.

Gerade deshalb funktionieren AI-Workflows oft besser in Umgebungen mit Terminal, Git-Diff, Testausgabe und DevTools als in reinen Chatfenstern.

Produktive Regel: Immer kritisch bleiben

Gute AI-Unterstützung reduziert Arbeit. Sie ersetzt nicht die Pflicht zum Zweifel.

Praktische Konsequenzen

- nie Erklärungen mit Korrektheit verwechseln
- nie "klingt sinnvoll" als Abnahmekriterium verwenden
- immer nach Gegenbeispielen suchen
- immer an Daten, Laufzeit und Integration denken
- immer prüfen, was sich durch eine Änderung implizit mitverändert

Testen und Grenzen

Leitfrage: Welche Art von Verifikation passt besonders gut zu AI-unterstütztem Coding?

Testing: weniger nur Unit, mehr Integration

Warum Integrationstests wichtiger werden

- AI aendert oft mehrere Schichten gleichzeitig
- Fehler entstehen haeufig an Schnittstellen
- Konfigurations- und Datenflussprobleme sind oft zentral
- lokale Korrektheit garantiert noch kein Systemverhalten

Typische Pruefpunkte

- API-Endpunkte mit realistischen Requests
- Datenbank- und Persistenzpfade
- Frontend-Backend-Interaktion
- Auth-, Rechte- und Session-Pfade
- Build-, Start- und Deploybarkeit

Synthetic Data Testing als Arbeitsmittel

Nutzen	Beispiel
Seltene Faele gezielt erzeugen	Grenzwerte, Nullwerte, leere Antworten
Datenschutz wahren	keine produktiven Personendaten noetig
Testabdeckung verbreitern	viele Eingabevarianten systematisch pruefen
Failure Modes provozieren	kaputte Formate, schlechte Reihenfolgen, Konflikte

Synthetische Daten sind nicht nur Ersatz fuer echte Daten. Sie sind ein Werkzeug, um **gezielt schwierige Faele sichtbar zu machen**.

Wo Vibe Coding besonders riskant bleibt

Bereich	Warum riskant
Sicherheitskritische Logik	kleine Fehler haben grosse Wirkung
Verteilte Systeme	Fehler zeigen sich oft nur emergent
Legacy-Systeme	implizites Wissen fehlt im Prompt
Regulierte Domänen	Nachvollziehbarkeit und Compliance sind zentral
Grosse Refactorings	globale Seiteneffekte schwer ueberschaubar

Je teurer Fehler werden und je spaeter sie sichtbar sind, desto weniger darf man sich auf "schnelle Plausibilitaet" verlassen.

Arbeitsmodell: Vibe Coding unter Aufsicht

```
Zielbild und Constraints klaeren
->
AI fuer Analyse, Varianten und Entwurf nutzen
->
kleine Aenderung mit guter Sichtbarkeit erzeugen
->
Diff, Logs, UI und Verhalten inspizieren
->
Integration und Synthetic Data testen
->
erst dann uebernehmen oder verwerfen
```

Vibe Coding wird dann belastbar, wenn es nicht als automatisches Coden verstanden wird, sondern als **schnelle Hypothesenerzeugung unter starker menschlicher Aufsicht.**

Wrap-Up

- Vibe Coding funktioniert vor allem dort gut, wo **Supervision, Zielklarheit und schnelle Rueckmeldung** vorhanden sind.
- Der Mensch sollte der AI eher **das Was als das Wie** vorgeben: Ziele, Constraints, Nicht-Ziele und Erfolgskriterien.
- Inquiry-Strategien und gute Inspection UI sind entscheidend, weil sie Annahmen, Risiken und Fehler sichtbar machen.
- Kritisches Arbeiten bleibt Pflicht: fluessige Erklaerungen sind kein Beweis.
- Fuer Verifikation sind **Integrationstests und Synthetic Data Testing** besonders wichtig.